

Uma generalização estrutural do aprendizado supervisionado via Teoria das Categorias

Kauã Santana da Silva

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Garcia de Oliveira

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista “Rubens Lara”

Motivação: algoritmo e composição

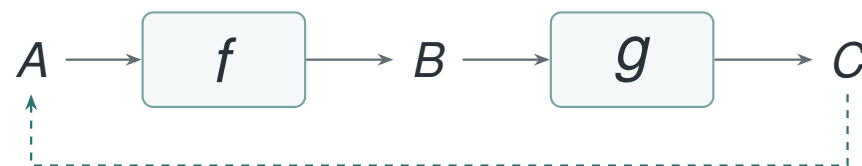
Duas leituras do mesmo treinamento.

Procedural tradicional

Estrutural

Fong *et al.* (2019) ^[1]

Predizer $\rightarrow$ Erro $\rightarrow$ Gradiente $\rightarrow$ Atualizar



Como executar o treinamento

Como compor modelos

| Em **Learn**, a retropropagação decorre da composição.

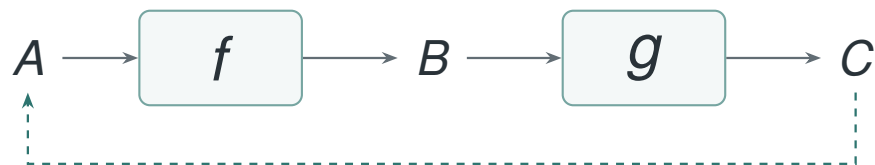
[1] FONG, B.; SPIVAK, D. I.; TUYÉRAS, R. *Backprop as functor: a compositional perspective on supervised learning*. LICS, 2019. DOI: 10.1109/LICS.2019.8785665.

Extensão para multicategorias

Uma unidade aprende com várias entradas.

Learn

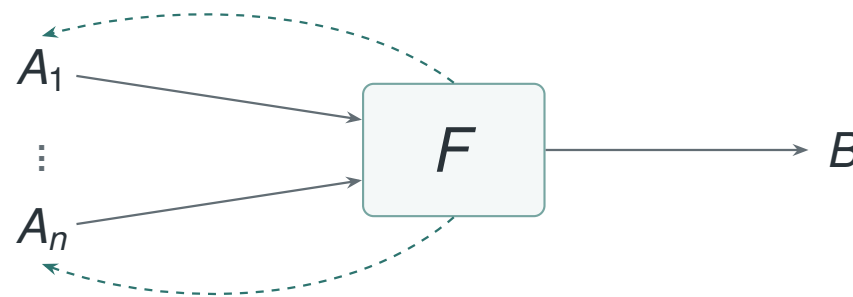
Uma entrada por unidade



Aprendizado ao longo da cadeia

Proposta: **MultiLearn**

Multicategoria: várias entradas ^[2, 3]



Um sinal para cada entrada

| Com uma entrada, recupera-se **Learn**.

Haskell: entradas e parâmetros em listas heterogêneas tipadas.

[2] LEINSTER, T. *Higher operads, higher categories*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

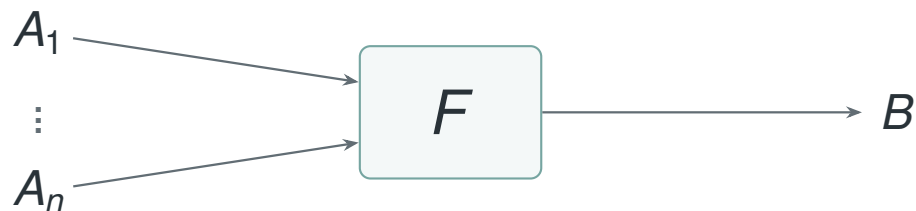
[3] SPIVAK, D. I. *The operad of wiring diagrams*. arXiv:1305.0297, 2013.

Trabalhos futuros: PROPs coloridas

Além de várias entradas, várias saídas.

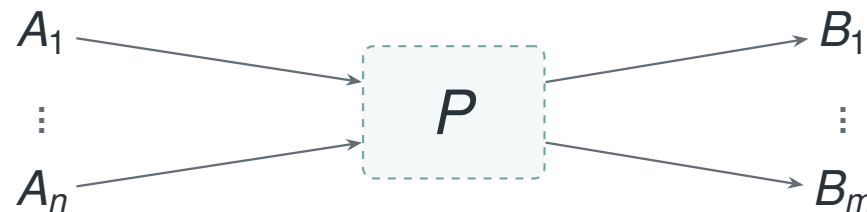
MultiLearn

n entradas, uma saída



PROP colorida ^[4]

n entradas, m saídas



Proposta futura

| Compor em sequência e em paralelo, respeitando os tipos.

Definir o aprendizado e verificar as leis dessa extensão.

[4] LACK, S. *Composing PROPs. Theory and Applications of Categories*, v. 13, n. 9, p. 147–163, 2004.